



La gestione della produzione

La funzione di produzione



APPROVVIGIONAMENTO

*Input lavoro, materiale,
impianti & attrezzature,
capitali*

TRASFORMAZIONE

Processo produttivo

DISTRIBUZIONE

**Output:
beni e servizi**

La funzione di produzione

La funzione di produzione riguarda il processo di trasformazione dei beni, ossia l'insieme di operazioni mediante il quale le risorse acquistate dall'impresa (materie prime, ausiliarie, semilavorati, ecc.) sono tramutate in prodotti finiti da collocare sul mercato.

Approvvigionamenti

Vendite



La funzione di produzione

Prospettive per descrivere la funzione di produzione:

1. tecnico-fisico
2. economica
3. manageriale



La funzione di produzione

L'influenza del mercato sulla funzione di produzione:

1. Volumi da produrre
2. Complessità dei prodotti
3. Standardizzazione dell'offerta



Le scelte di produzione

- ➔ **strategiche:** concorrono alla creazione del vantaggio competitivo
- ➔ **strutturali:** costituiscono il sistema operativo, coordinando le risorse disponibili
- ➔ **di gestione operativa:** finalizzate alla razionalizzazione dell'operatività del processo produttivo mediante la programmazione ed il controllo della produzione



Rapporti tra strategia di produzione e strategia competitiva

Bassi costi



Strategia di *price - competition*

Qualità



Strategia di differenziazione

La strategia di produzione deve essere centrata sugli aspetti prioritari della strategia competitiva, per assicurare il migliore contributo alla creazione del vantaggio competitivo



Aspetti operativi della produzione

Il profilo operativo della funzione di produzione si orienta più specificamente ai problemi di logistica industriale, e l'**efficienza** è il risultato di scelte coordinate di approvvigionamento, produzione e vendita.

→ Miglioramento del time-to-market

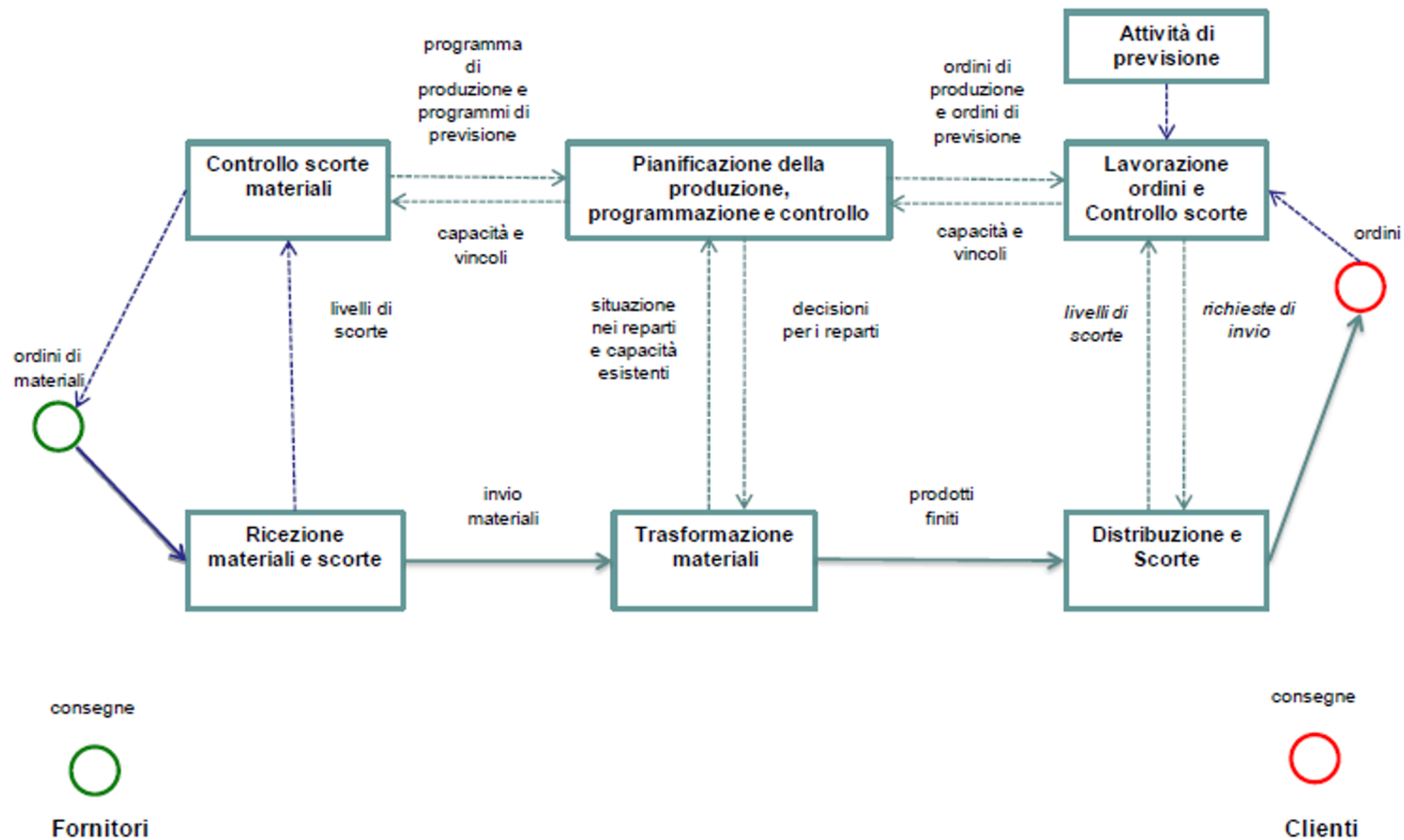
→ Riduzione degli immobilizzi in scorte

→ Compressione dei tempi d'ozio dei fattori produttivi

Nb: ripetitività e coordinamento!



Il processo di pianificazione della produzione



Tipologia dei sistemi produttivi

1. Produzione di beni per unità distinte
2. Produzione di massa differenziata
3. Produzione di massa standardizzata
4. Produzione omogenea continua

Ripetitività del ciclo

-

+

Uniformità dei prodotti

Tipologie di Organizzazione della Produzione

Tipo di Produzione	Caratteristiche del Ciclo	Processo Operativo
Beni per unità distinte	Intermittente	Laboratorio (job shop)
Prodotti di massa differenziata	Intermittente/ Continuo	Produzione a lotti
Prodotti di massa standardizzata	Continuo	Produzione in linea
Prodotti omogenei	Continuo	Produzione a flusso continuo

1. Modalità di organizzazione della produzione

Organizzazione del processo	Organizzazione del ciclo	Tipo di produzione
Laboratorio o job shop	Intermittente	Beni per unità distinte
Produzione a lotti	Intermittente o continuo	Prodotti di massa differenziata
Produzione in linea	Continuo	Prodotti di massa standardizzata
Produzione a flusso continuo o di processo	Continuo	Prodotti omogenei

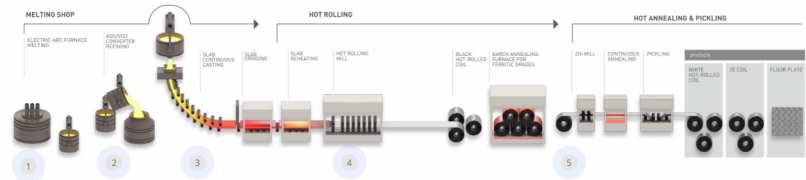


1. Modalità di organizzazione della produzione // Esempi

Processo di lavorazione

- **Continuo**

<https://www.acciaiterni.it/chi-siamo/processo-produttivo/>



- **Intermittente**

<https://www.youtube.com/watch?v=ZoBJi45FI5s>

- **Misto (continuo + intermittente)**

https://www.youtube.com/watch?v=u6pUox_XH2g



2. Il decentramento produttivo: Outsourcing e de-integrazione

Outsourcing

Scelta di
approvvigionamento

Opzione revocabile di ricorso al mercato
per certe forniture

Deintegrazione

Scelta strategica di
accorciamento della filiera

Opzione strategica di rinuncia a certe
fasi di lavorazione prima svolte
internamente



Filiera, prodotto finale e prodotto finito

Filiera di produzione = E' il complesso delle imprese che partecipano alla trasformazione di una serie di materiali in prodotti finiti (o, meglio, in prodotti finali), contribuendo alla realizzazione di un bene da destinare al mercato di consumo o ad utilizzatori industriali.

Prodotto finito

È l'output del ciclo di lavorazioni di un'azienda

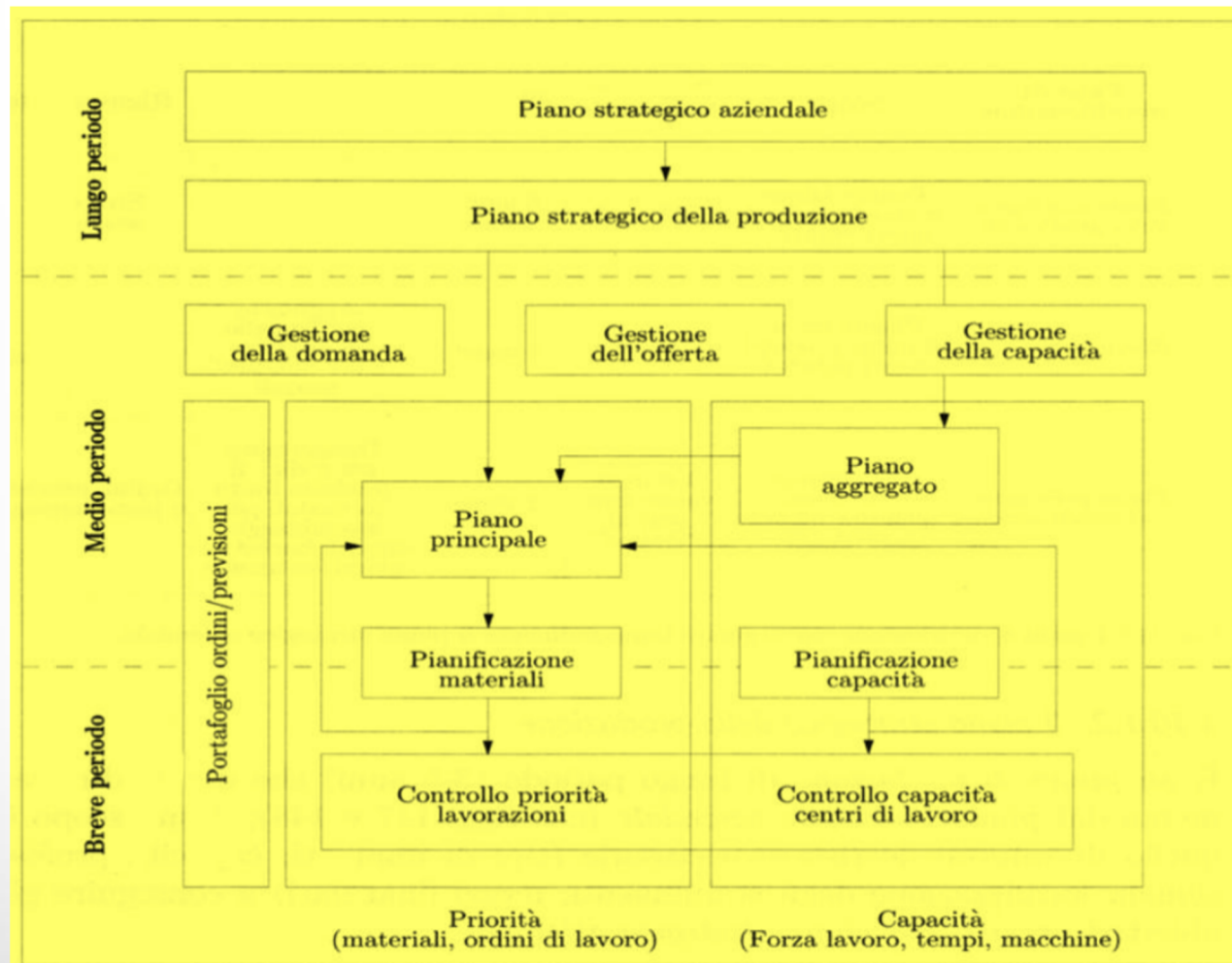
Non richiede ulteriori trasformazioni per essere destinato a un particolare uso

Prodotto finale





Le varie fasi della gestione della produzione



3. Imprese multi-plant: modelli di suddivisione dei cicli di produzione

Quando un'azienda dispone di più unità produttive, il problema del dimensionamento si affianca a quello di **scelta del modello di suddivisione dei cicli** o delle **linee di produzione**.



Modello di ripetizione: ogni centro produttivo lavora gli stessi prodotti



Modello di parcellizzazione: ciascun impianto svolge una parte del processo, producendo parti che sono inviate a stabilimenti centrali di montaggio



Modello di specializzazione: ogni impianto produce uno specifico prodotto della gamma



4. Criteri di scelta del Layout dell'Impianto

La scelta del **layout dell'impianto**, cioè del criterio di disposizione delle macchine, è un momento cruciale per l'**efficienza del processo**: da essa dipendono

- ☐ la **capacità produttiva** che l'impianto dovrà sviluppare
- ☐ la **flessibilità** che il mercato richiede
- ☐ la **pianificazione** dei flussi dei materiali (e delle informazioni) attraverso l'impianto



4. Il lay-out

Il **lay-out** è la disposizione delle strutture edilizie, delle macchine, delle attrezzature e delle postazioni di lavoro all'interno della fabbrica, allo scopo di ottimizzare le "4M" (*men, materials, machines, money*).

Tipi di layout

Funzionale



Per prodotto



A postazioni fisse



A celle



Caratteristiche principali

Macchine raggruppate per lavorazione svolta

Macchine raggruppate per prodotto lavorato

Macchine spostate intorno al prodotto

Macchine raggruppate per gruppi di prodotti lavorati



4. Il lay-out

Funzionale (o per reparti)

Le lavorazioni dello stesso tipo (es. stampaggio, ecc.) sono raggruppate in reparti. Il ciclo di lavorazione non è ben definito.

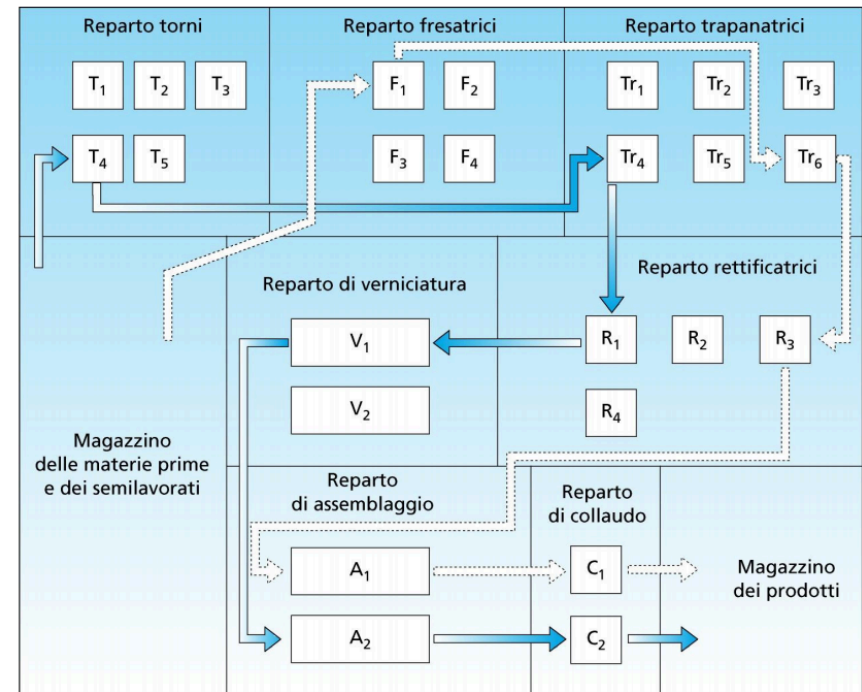
I vantaggi sono:

- Maggiore flessibilità di produzione
- Maggiore facilità di ovviare alle interruzioni del macchinario
- Migliore controllo per le lavorazioni complesse

Svantaggi:

- Complessità logistica

conveniente nel caso di job shop in cui ciascuna commessa viene fabbricata in quantità limitate ed in base ad un ciclo di lavoro di volta in volta differente.



Legenda:

→ = Processo di fabbricazione del prodotto X

→ = Processo di fabbricazione del prodotto Y

4. Il lay-out

Per prodotto (o in linea)

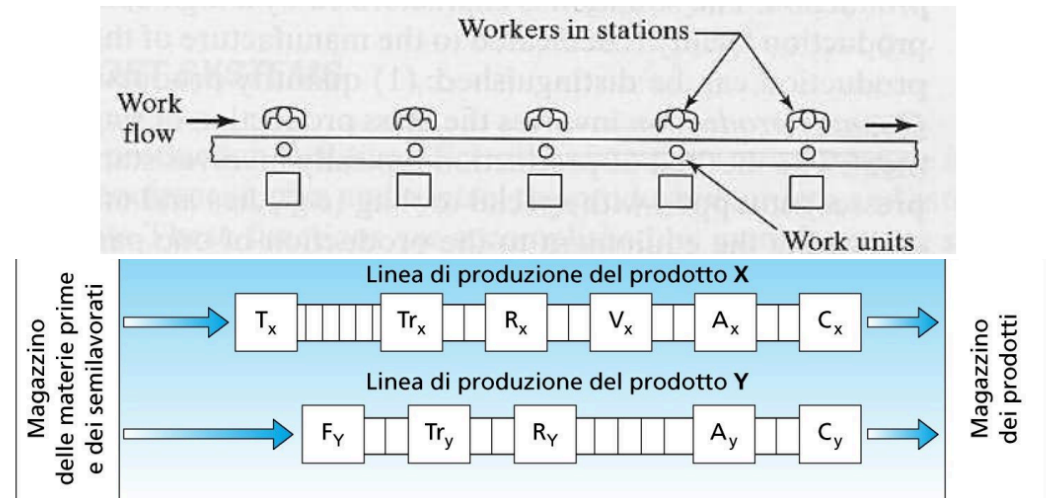
Le macchine o gli impianti sono posizionati in successione corrispondente al ciclo di lavorazione, che è perfettamente definito.

I vantaggi sono:

- Minor costo di trasporto interno
- Minor tempo complessivo di produzione
- Minore occupazione dello spazio
- Maggiore semplicità del controllo

Svantaggi

- Rigidità dell'impianto



Legenda:

T = tornio; F = fresatrice; R = rettificatrice; Tr = trapanatrice; V = linea di verniciatura; A = linea di assemblaggio; C = collaudo;  = trasporti

impianti caratterizzati da una produzione assai specialistica, che prevede la fabbricazione di un numero relativamente ridotto di prodotti diversi in grandi quantità.

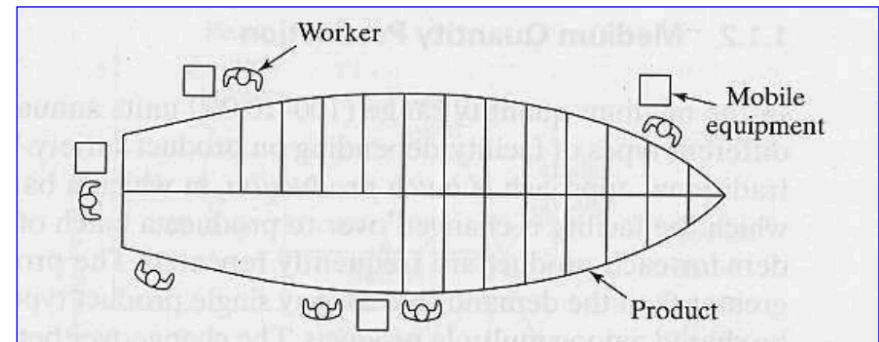
4. Il lay-out

A postazioni fisse

materiali, o il componente principale del prodotto, rimangono in una posizione prefissata nello stabilimento e le attrezzature, il macchinario, il personale e gli altri elementi che compongono il prodotto, confluiscono verso tale posizione

I vantaggi sono

- Bassi costi di progettazione del layout
- Bassi investimenti in impianti
- Controllo qualità semplificato



navi, di aerei, di grandi opere in generale e anche da produzioni artigianali

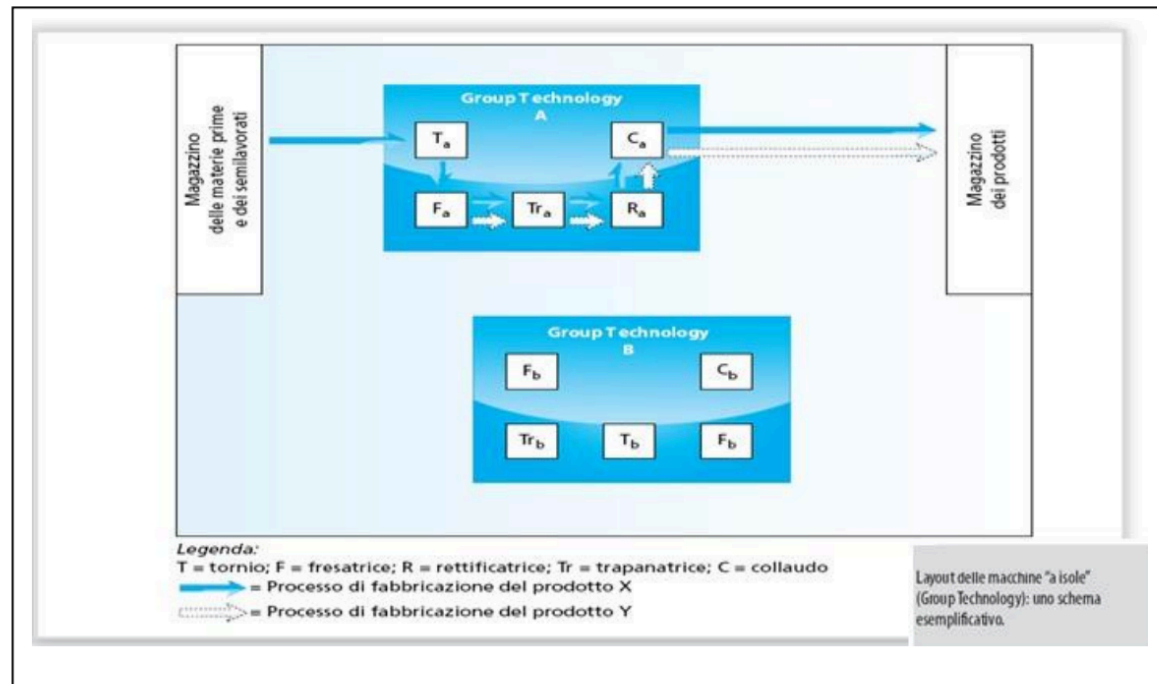
4. Il lay-out

A celle

Sequenza di celle dedicate alla produzione di un'intera famiglia di prodotti caratterizzati da sequenze di lavorazioni simili. Si aggregano fasi "tecnologicamente" simili.

Vantaggi:

- Migliore controllo per le lavorazioni complesse



Flessibilità ed automazione

L'obiettivo comune a molti settori industriali è quello di pervenire a soluzione flessibili di produzione, che siano anche economicamente valide.

- ➔ **Elasticità o flessibilità economica:** capacità dell'impianto di essere competitivo anche in condizioni di parziale utilizzo
- ➔ **Flessibilità tecnica:** capacità dell'impianto di adattarsi a produrre beni differenti senza incorrere in costi non facilmente sopportabili sotto il profilo competitivo



Dimensionamento dell'impianto

Le scelte principali di dimensionamento sono:

- *Determinazione della capacità produttiva massima (fattori quanti);*
- *Determinazione della potenzialità ottimale degli impianti.*

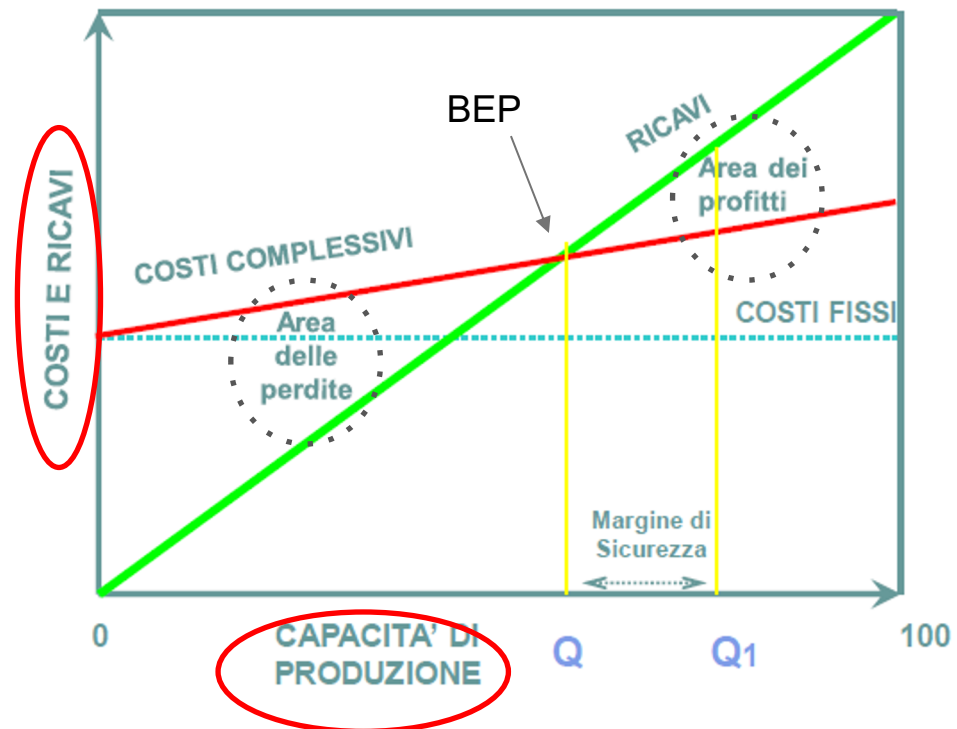


Margine di contribuzione unitario (MCU)

L'ANALISI COSTI-VOLUMI-RISULTATI ECONOMICI

2. LE APPLICAZIONI PRATICHE

Il problema del dimensionamento del volume globale di produzione presenta implicazioni economiche legate alla *rischiosità* dell'investimento ed alla *economicità* dello stesso (intesa come minimizzazione del costo unitario di prodotto).



1 $Quantità\ di\ pareggio = \frac{CF}{mcu}$

3 $margine\ di\ sicurezza = \frac{(Q\ previste - Q\ di\ pareggio)}{Q\ previste}$

2 $Fatturato\ di\ pareggio = \frac{CF}{\frac{mcu}{p}}$